



Conception des IHMs

Chapitre 4

Module: Interactions Homme Machine (IHM)

Département Mathématiques et Informatique

Université d'Alger 1- Benyoucef BENKHEDDA

DR. BELATTAR Khadidja

k.belattar@univ-alger.dz

2019-2020

Constat et problématique

- **Conception du système interactif** : on ne peut pas implémenter qu'après avoir conçu.
- **Conception du système interactif est coûteuse** : on ne peut rien implémenté avant d'avoir dépensé beaucoup d'efforts, et consacré beaucoup de temps pour la conception.
- **Résultats :**
 - **Problèmes de l'utilisabilité d'IHM** : 33% de debugging (due aux erreurs de la conception d'IHM), et 67% des interfaces non utilisable.
 C'est très difficile/coûteux de faire la maintenance.

Solution: La conception

- Une meilleure pensée à **la conception de l'IHM** permet alors d'**obtenir un système ergonomique** avec des performances optimales (minimum de coûts).
- Concevoir un logiciel interactif nécessite une équipe pluridisciplinaire, au moins :
 - Un informaticien
 - Un ergonome
 - Utilisateur
 - Graphiste
- Intégrer des méthodes de conception issues:
 - (1) De la génie logiciel
 - (2) De l'ergonomie

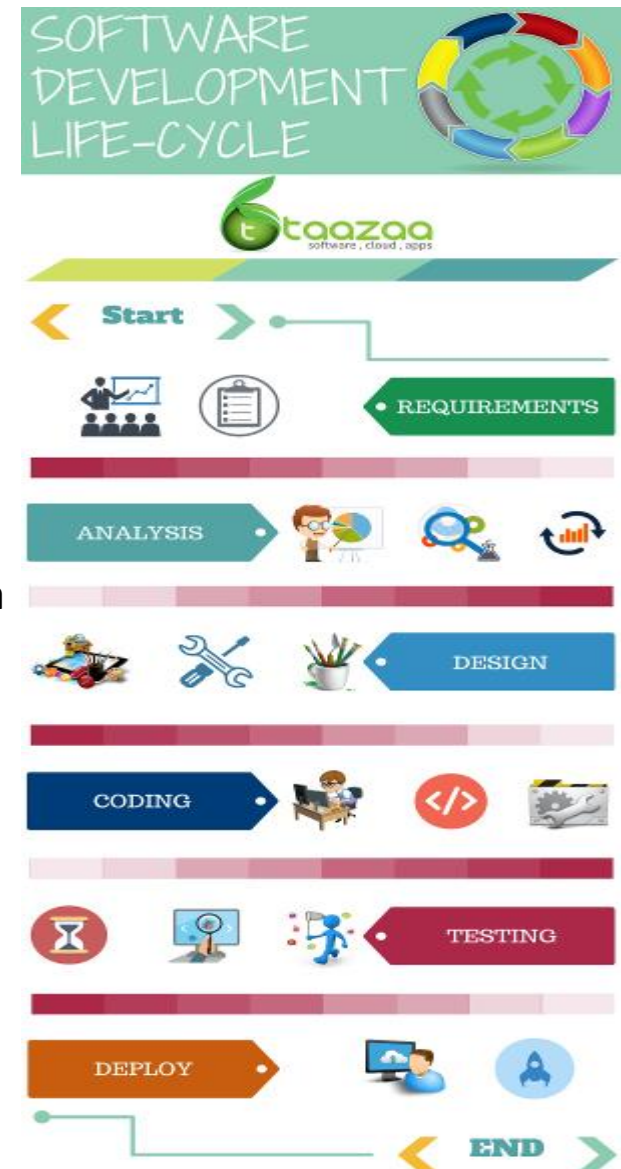
Produce une **représentation perceptuelle (interface perceptuelle) $\approx$ représentation mentale (interface conceptuelle)**

Cycle de développement des logiciels

- **Processus de développement d'un logiciel**

un ensemble structuré d'activités (et des résultats associés) pour développer un logiciel:

- (1) Analyse des besoins (établir le cahier des charges)
- (2) Spécification (conception générale)
- (3) Conception détaillée (architecture détaillée du système à réalisé)
- (4) Codage (et test unitaire)
- (5) Intégration des modules et tests
- (6) Mise en production
- (7) Maintenance (évolution, mises à jours correctives)

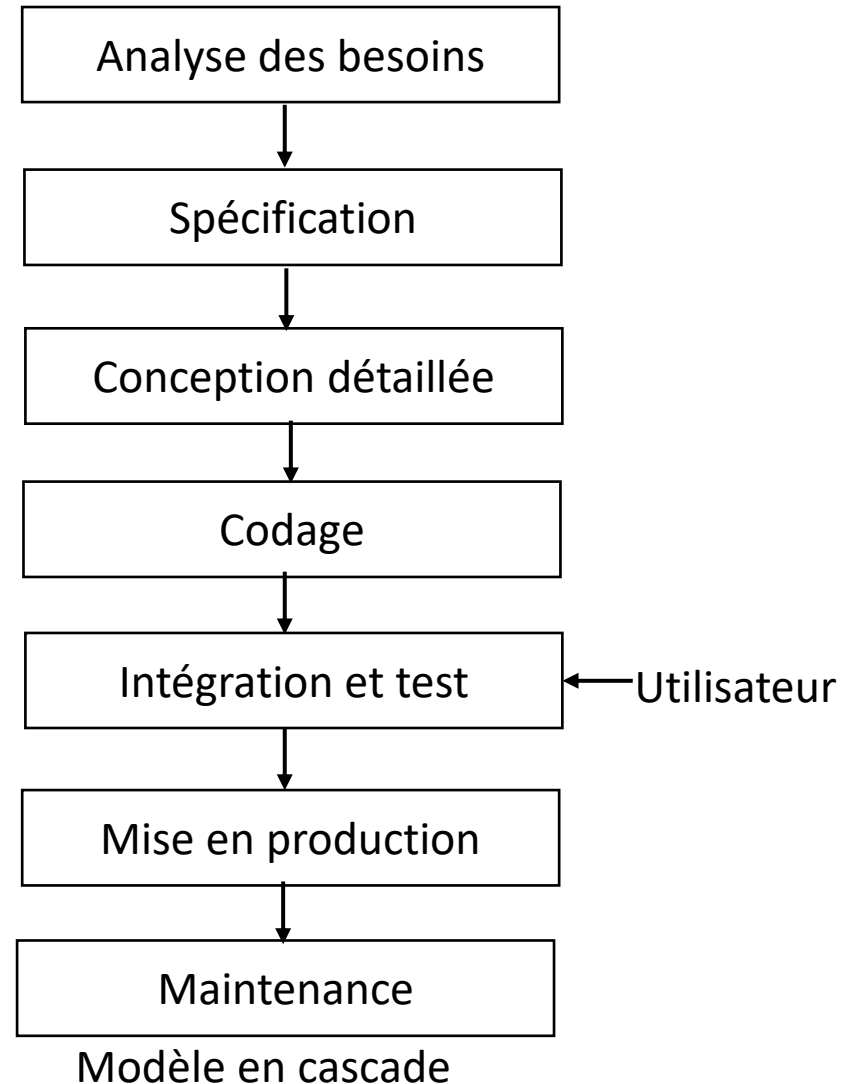


Méthodes classiques de conception

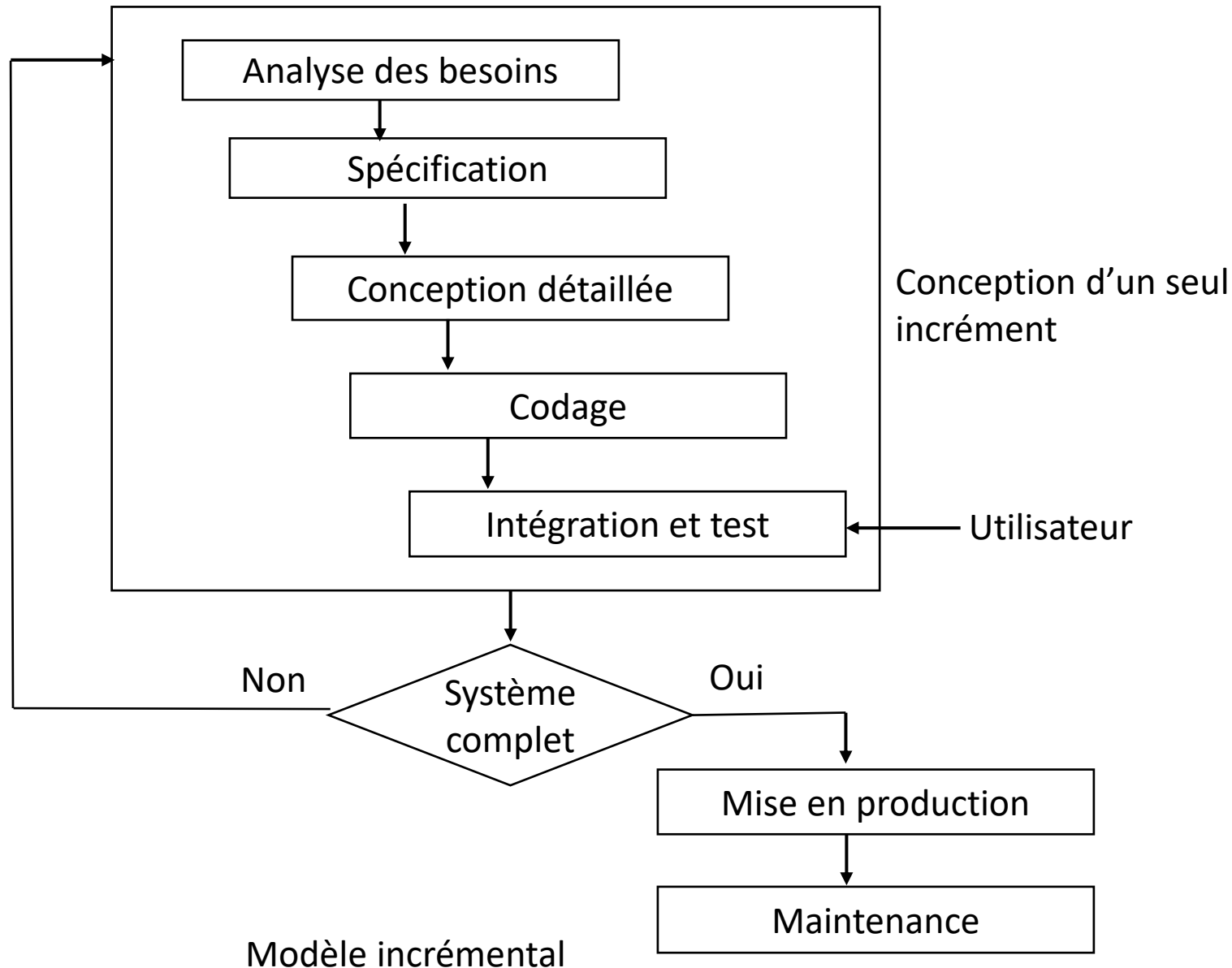
➤ Conception en génie logiciel

Nombreuses méthodes de conception en génie logiciel :

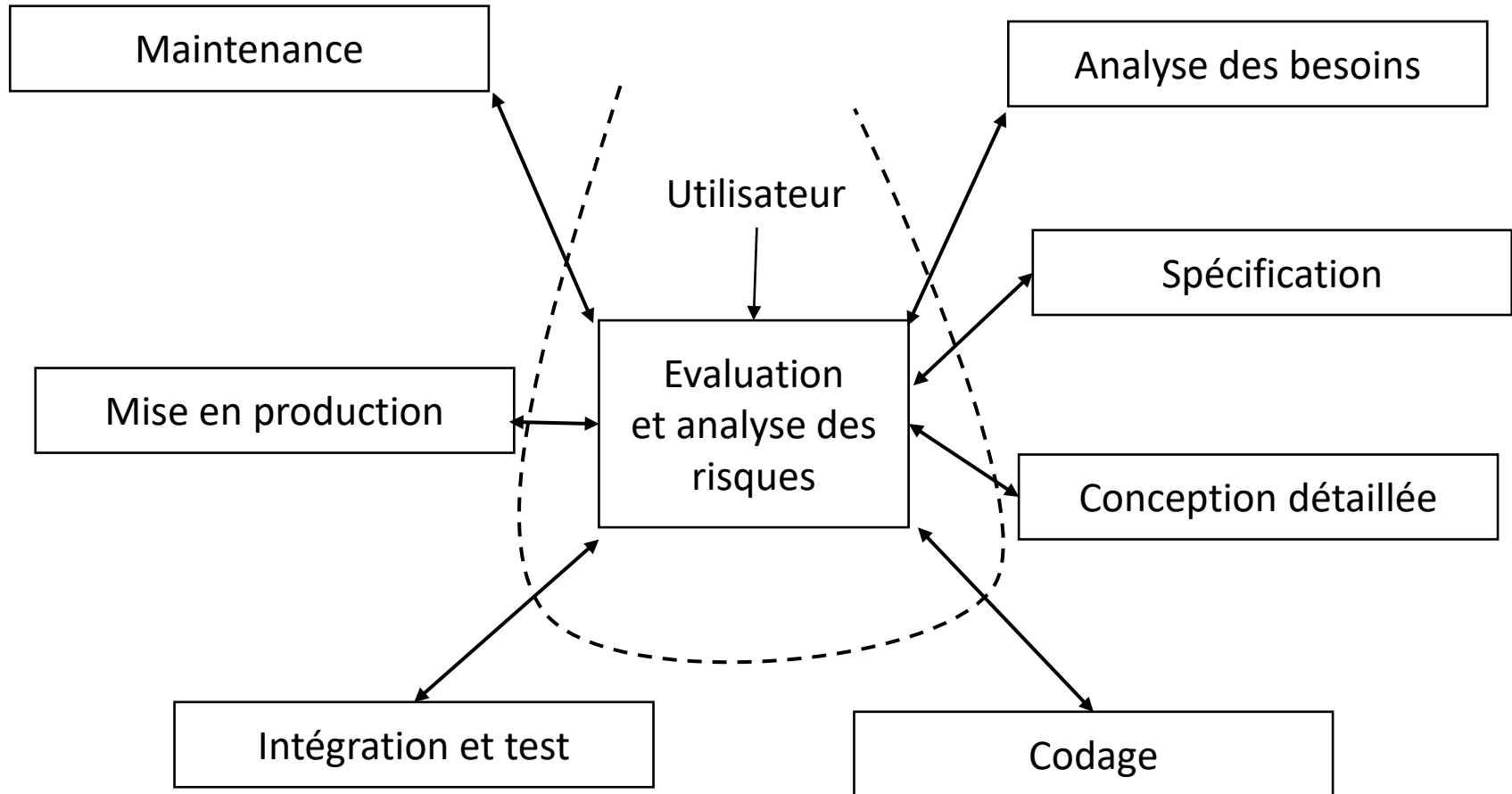
- Modèle en cascade
- Modèle incrémental
- Modèle spirale (en étoile)
- Modèle en V
-



Méthodes classiques de conception



Méthodes classiques de conception



Modèle spirale

Méthodes classiques de conception

Limites

- (-) Implication limitée des utilisateurs (principalement lors de l'analyse et de l'évaluation)
- (-) Méthodes centrées système au détriment des utilisateurs
- (-) Principe d'indépendance entre le noyau fonctionnel et l'interface utilisateur
- (-) Réalisation de l'IHM est reportée à la fin du processus de développement (évaluation tardive)

⇒ **Méthodes de conception spécifiques aux IHMs (centrées sur l'utilisateur)**

Méthodes de conception spécifiques aux IHMs

Les IHM doivent être pensées **dès le début (analyse) !**

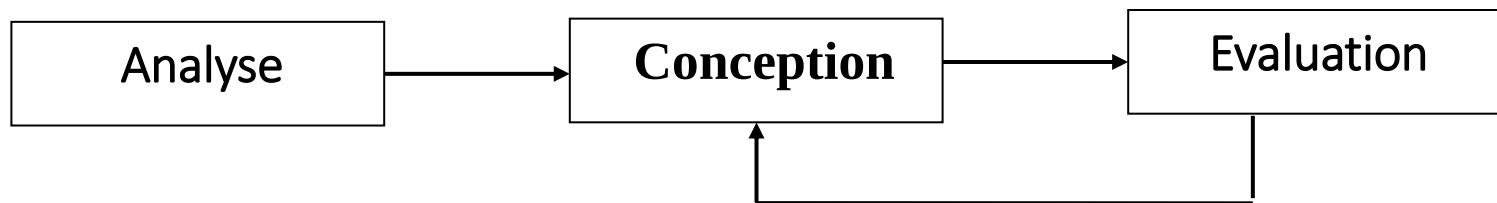
Objectifs :

- Meilleure compréhension des systèmes interactifs
- Réduction des risques
- Réduction des coûts de développement
- Réduction des coûts de maintenance
- Réduction du budget et le temps (la méthode de conception à un coût de 6% du budget global du projet)
- Gain de la productivité
- Réutilisation et amélioration des composants de base

Méthodes de conception spécifiques aux IHMs

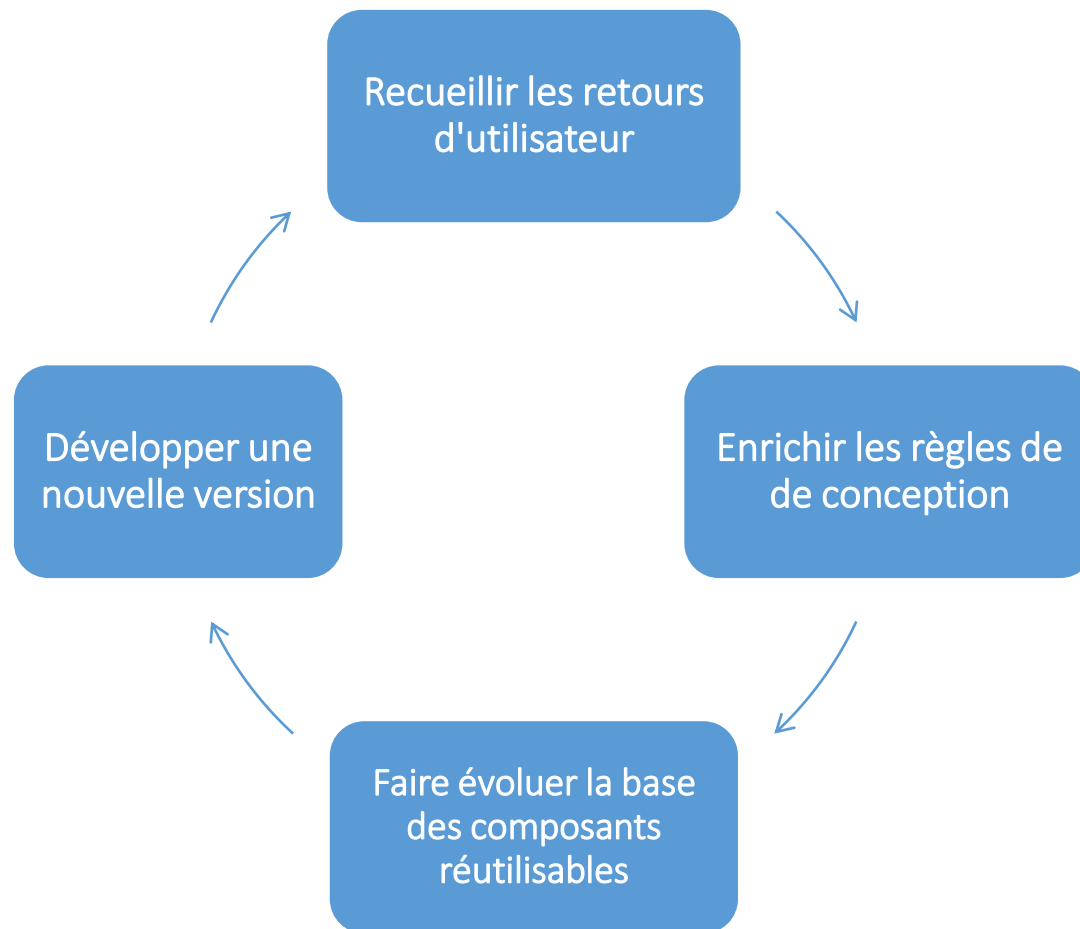
Principes :

- Le processus de développement des IHMs consiste à mettre en place un processus **itératif** (**succession de cycles** composés de trois phases: **analyse**, **conception**, **évaluation**) en s'appuyant sur **l'analyse précoce de l'expérience de l'utilisateur** (**besoins des utilisateurs**, **leurs tâches** et **de leur contexte de travail**) afin de fournir un **système utilisable**.
- L'intervention d'une équipe de conception multi-disciplinaire



Démarche ergonomique de conception

Démarche ergonomique (démarche centrée utilisateur) → Processus de réduction des risques



Démarche ergonomique de conception

Phase d'analyse :

- Comprendre les objectifs du système interactif
- Préciser les attentes et les besoins des utilisateurs
- Connaitre leurs tâches et le contexte d'utilisation

Etapas d'analyse :

- (1) Recueil de données sur les utilisateurs, sur tâches ou sur les évaluations des interfaces → techniques de recueil de données (utilisateur, activités)
- (2) Analyse (tâche, utilisateur et contexte)

Démarche ergonomique de conception

(1) Techniques de recueil de données :

➤ Observation

Objectif : Identifier les problèmes d'une application



- Choisir au moins deux utilisateurs qui agiront indépendamment
- Définir la mission de l'utilisateur (en laboratoire, ou sur terrain)
- Demander à l'utilisateur de réaliser la mission
- Observer et enregistrer les interactions de l'utilisateur puis les analyser

Démarche ergonomique de conception

(1) Techniques de recueil de données :

➤ Questionnaires

Objectif : Résumer l'avis de nombreux utilisateurs

- Choisir un panel représentatif des utilisateurs
- Choisir des méthodes d'analyse automatique/ manuelle des résultats
- Choisir le type de questions adaptées: questions ouvertes, QCM, échelle,...
- Respecter certaines règles de rédaction des questions (forme affirmative, concision,...)
- Choisir les moyens de diffusion et de récupération

Prénom Nom

1. As-tu déjà utilisé un ordinateur ? ☐ oui ☐ non

2. est-ce que tu utilises souvent un ordinateur ?
plusieurs fois par semaine / 1 fois par semaine / 1 fois par mois / moins

3. Qu'est ce que tu fais avec l'ordinateur ?
☐ des jeux ☐ des jeux éducatifs ☐ des dessins ☐ des maths
☐ autres matières ☐ autre

4. Est-ce que tu aimes les mathématiques ?
pas du tout beaucoup



Appréciation générale

5. Utiliser AMBRE était
très difficile très facile



très ennuyeux très agréable

6. As-tu eu du mal à savoir comment te servir du logiciel ?
☐ pas du tout ☐ un peu ☐ beaucoup ☐ tout le temps

7. As-tu eu l'impression d'être perdu(e) ?
☐ jamais ☐ au début ☐ parfois ☐ souvent

8. Qu'est ce qui t'as paru difficile ? (quelles difficultés as-tu rencontré ?)
.....
.....

Problèmes de compréhension

9. As-tu eu des difficultés à comprendre les consignes ? ☐ oui ☐ non

Démarche ergonomique de conception

(1) Techniques de recueil de données :

➤ **Enquête/interview**

Objectif : Identifier des pistes de conception pour les prochaines itérations ou des problèmes rencontrés par les utilisateurs

- Choisir un panel représentatif des utilisateurs
- Poser des questions (face à face, directives/non directives) à l'utilisateur dans son environnement de travail/reformuler ses réponses
→ Analyse qualitative des résultats
- Privilégier l'enregistrement (sonore/vidéo) à la prise de notes
- Durée recommandée d'interview de 45 mn-1heure



Application de services pour les usagers de l'université

Démarche ergonomique de conception

(1) Techniques de recueil de données :

➤ Focus group

Objectif : recueillir l'opinion et motivations des utilisateurs sur un produit informatique.

- Choisir un groupe représentatif des participants (7-10)
- Introduire les objectifs de la séance de discussion (relatifs au produit)
- Aborder de différents (5-6) thèmes lors de la séance de discussion
- Synthétiser les résultats



Application de services pour les usagers de l'université

Démarche ergonomique de conception

(2) Analyse (**utilisateur, tâche** et contexte) :

- Structurer les besoins et les exigences de l'utilisateur afin de faciliter leurs compréhension, préparation, modification et leur réutilisation.

$$f(U, A, S, M)/$$

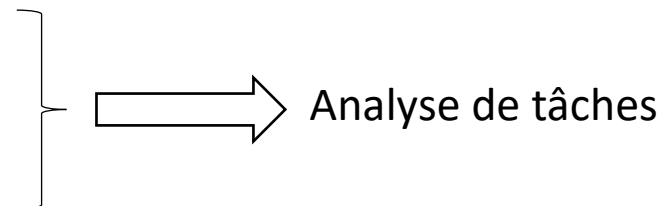
f : fonction d'analyse de *l'Utilisateur, Activité, Situation et Matériel*

U : Connaitre l'utilisateur (Qui?)

- Population visée (âge, niveau d'expérience, utilisateur formé),
- Capacités cognitives (erreurs commises, connaissances du domaine),
- ...

A : Connaitre l'activité (Quoi ?)

- Tâche réelle /non prescrite,
- Fréquence d'utilisation du système,
-



Démarche ergonomique de conception

(2) Analyse (utilisateur, **tâche** et **contexte**) :

S : Connaitre les situations d'usage (Comment?)

- Posture (assis, debout),
- Environnement de travail: poussière, éclairage, bruit,
- ...

M : Connaitre le matériel

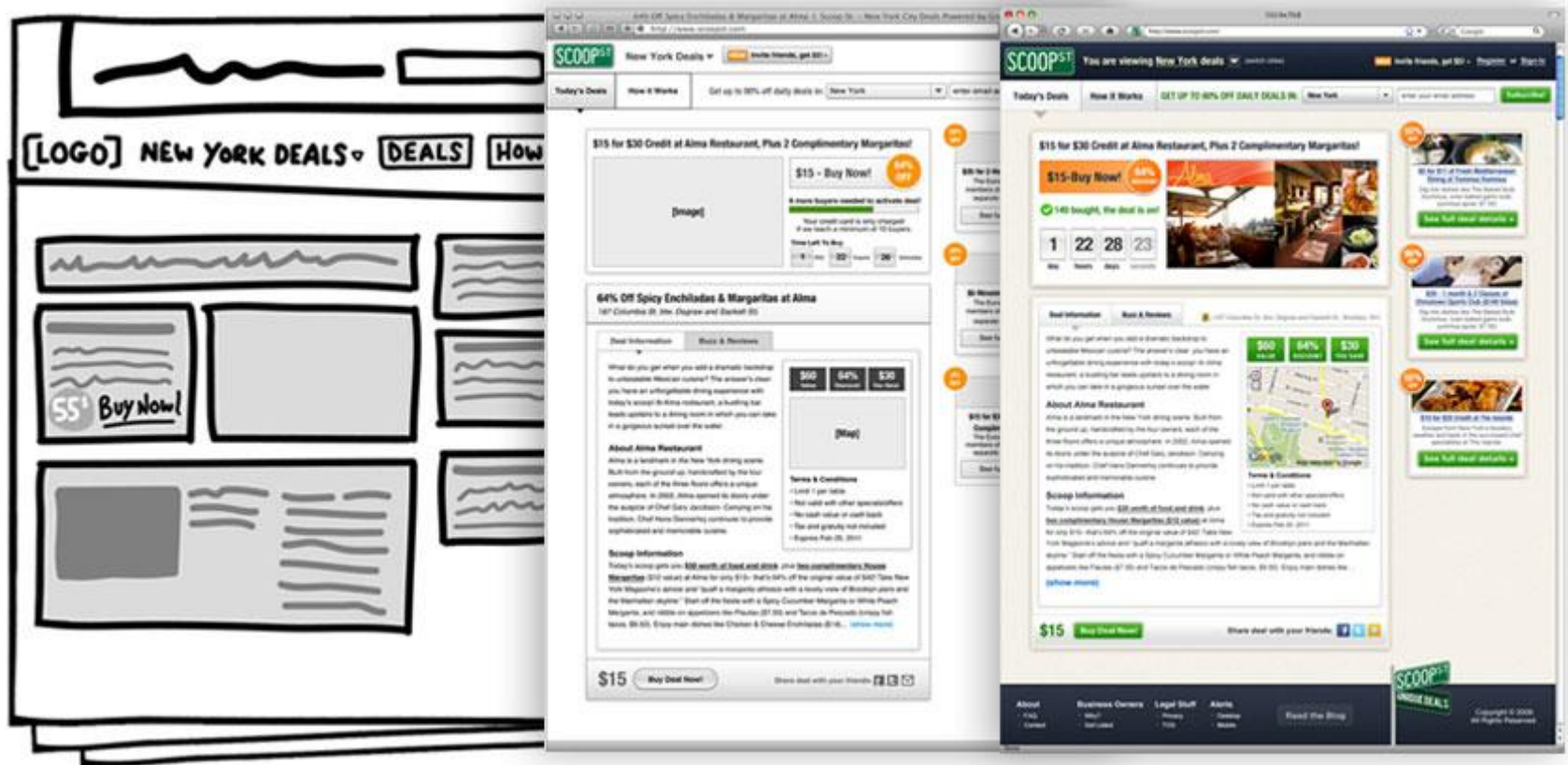
- Hardware,
- Software.

Démarche ergonomique de conception

Phase de conception :

- Sur la base des informations recueillies dans la phase d'analyse, une première maquette/ prototype du produit est conçue en respectant les principes ergonomiques.
- Obtenir une IHM finale, passe généralement par plusieurs étapes :
 - ✓ **Croquis d'écran (screen sketch)** = aperçu global de l'interface (idée générale)
 - ✓ **Maquette (mockup, wireframe)** = interface détaillée (sans interaction)
 - ✓ **Prototype** = version incomplète d'une interface (avec interactions)
- Evoluer les prototypes proposés en fonction de évaluations ergonomiques des utilisateurs afin de finaliser l'IHM

Démarche ergonomique de conception



Croquis, maquette et prototype d'une page web

Démarche ergonomique de conception

Phase de conception :

- Explorer les détails (spécifications) avant le développement de l'IHM finale:
 - Nombre d'écran à utiliser
 - Architecture du système interactif
 - Modalité de dialogue Homme Machine
 - Mode de présentation des informations
 - Mode d'activation de différents outils d'aide
 - Attributs graphiques et règles de comportement des objets de l'IHM
- Aider les utilisateurs à imaginer
- Assurer l'utilisabilité du système dans des conditions variées

Démarche ergonomique de conception

Phase de conception :

Méthodes de conception

(1) Personas/scénario:

- Fournit des archétypes d'utilisateur (personas) qui guident la conception de l'IHM et partager une certaine vision des utilisateurs du système
- Personas : sont des personnes fictives (imaginaires) qui représentent un groupe cible et pour lesquels le logiciel sera conçu.
 - Des données générales (prénom, photo, devise, etc).
 - Des objectifs, contraintes, environnement de travail
- Scénario : Capturer et communiquer en texte une histoire d'interaction avec le système (persona, environnement, but, obstacles)

Démarche ergonomique de conception

Phase de conception :

Méthodes de conception

Lectrice



Allia : la prof
65 ans, Divorcée 3 enfants
Retraitée, ancienne professeur de Français, Boulogne

Biographie
Allia a été professeur de Français au lycée de Thiers pendant 40 ans. Plutôt découragée par le niveau d'orthographe et le faible vocabulaire de ses élèves, elle a tout de même continué à transmettre sa passion.. Avec un certain succès puisque plusieurs de ses élèves sont devenus des écrivains à succès. Aujourd'hui à la retraite, elle dévore des livres à longueur de journée. Elle est souvent déçue mais parfois un auteur ravive sa flamme.

« La littérature française aurait bien besoin d'un petit remontant »

Sites clefs

- LeMonde.fr
- Picasa
- Projet Gutenberg (soutien pas utilisation)

N'aime pas

- Les fautes d'orthographe
- Les gens malpolis
- San Antonio

Pratique informatique

- Dialogue avec Skype depuis que son fils lui a installé
- Evite les réseaux sociaux, trop souvent bourrés de fautes et de stupidité

Attente

- Aider de jeunes auteurs à s'améliorer
- Satisfaire sa boulimie livresque
- Dialoguer avec des gens civilisés et cultivés

En conclusion
Allia sera exigeante sur le contenu et la forme du site mais pourra beaucoup s'investir et faire avancer les auteurs.

Démarche ergonomique de conception

Phase de conception :

Méthodes de conception

(2) *Tri par cartes :*

Objectif : construire l'architecture de l'information

- Panel représentatif d'utilisateurs (en individuel ou en groupe de 6-8 utilisateurs)
- Effectuer plusieurs tris des cartes (de 3 à 10 selon la convergence des résultats)
- Préparer des cartes avec une information ou une fonctionnalité (décrite par 1 ou 2 mots-clés)

Démarche ergonomique de conception

Phase de conception :

Méthodes de conception

(2) *Tri par cartes :*

1. Validation du contenu des cartes (au niveau utilité et appellation) par les participants
2. Regroupement des cartes similaires
3. Labellisation de chaque groupe établi



Démarche ergonomique de conception

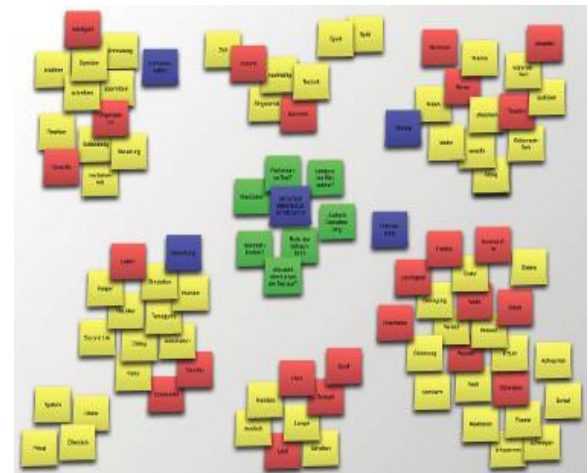
Phase de conception :

Méthodes de conception

(3) Remue-méninges (brainstorming) :

Objectif : générer un grand nombre d'idées créatives

1. Réunir un petit groupe avec différents rôles et expertises (séance d'une heure)
2. Générer une grande quantité de solutions relatif à un problème spécifique de conception
3. Classer les idées en fonction de leur qualité



Phase de conception :

Méthodes de conception

(4) Conception en parallèle :

Objectif : créer plusieurs IHMs et sélectionner la meilleure interface

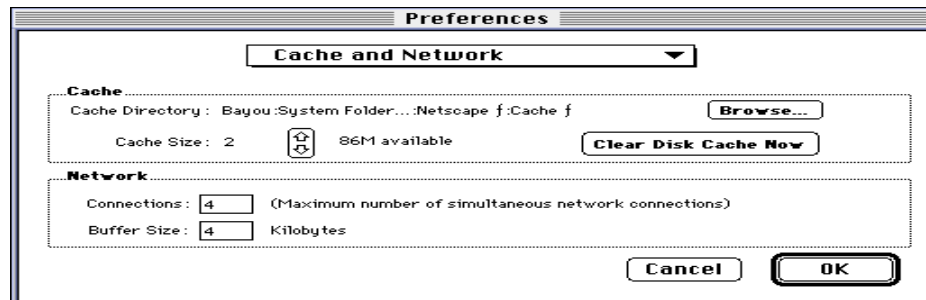
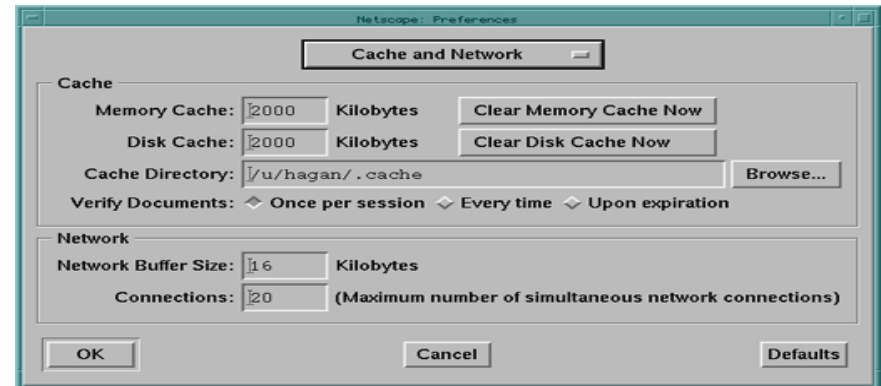
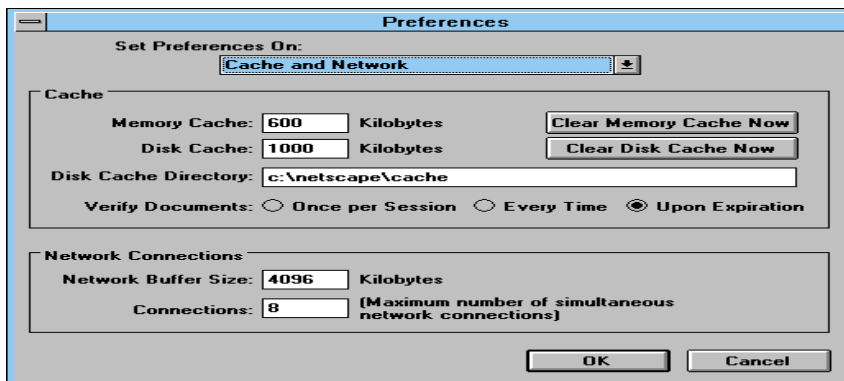
- Panel représentatif d'utilisateurs et/ou de concepteurs (en individuel ou en groupe)
 1. Chaque utilisateur (ou groupe) réalise indépendamment une interface (papier, logiciel, etc.)
 2. Discuter et comparer les différentes interfaces réalisées
 3. Conserver les meilleurs idées

Démarche ergonomique de conception

Phase de conception :

Méthodes de conception

(4) Conception en parallèle :



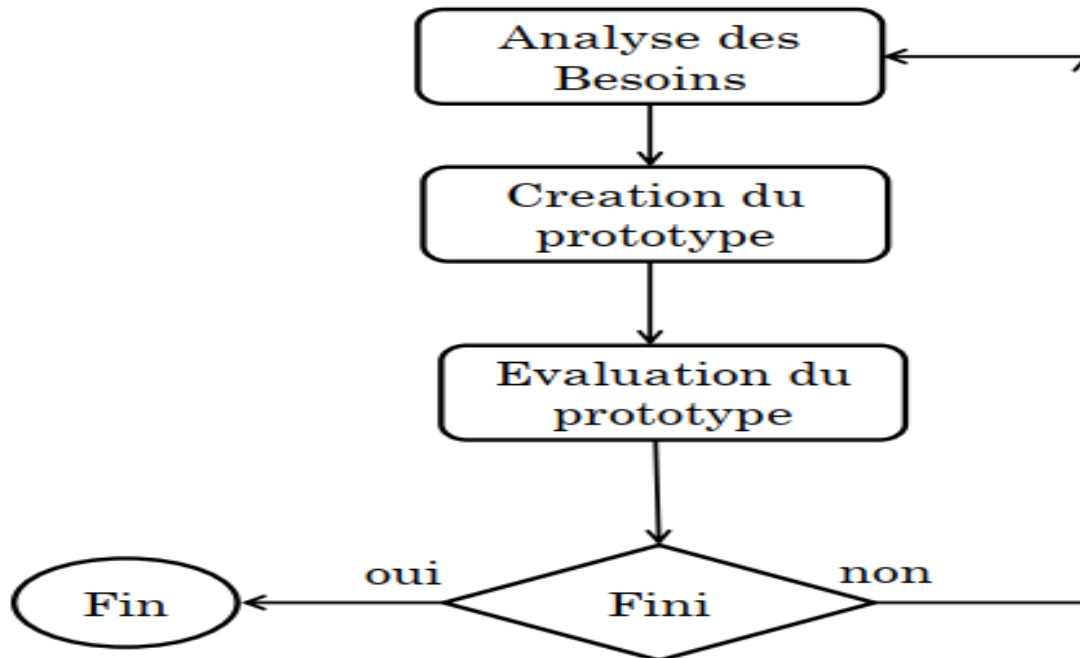
Démarche ergonomique de conception

Phase de conception :

Méthodes de conception

(5) Prototypage/maquettage:

- Processus de développement des prototypes (un prototype à chaque cycle)



Démarche ergonomique de conception

Phase de conception :

Méthodes de conception

(5) Prototypage/maquettage :

Objectif : concevoir des versions intermédiaires de l'IHM avec le clients avant de finaliser les spécifications (qui serviront de base au développement du produit finale).

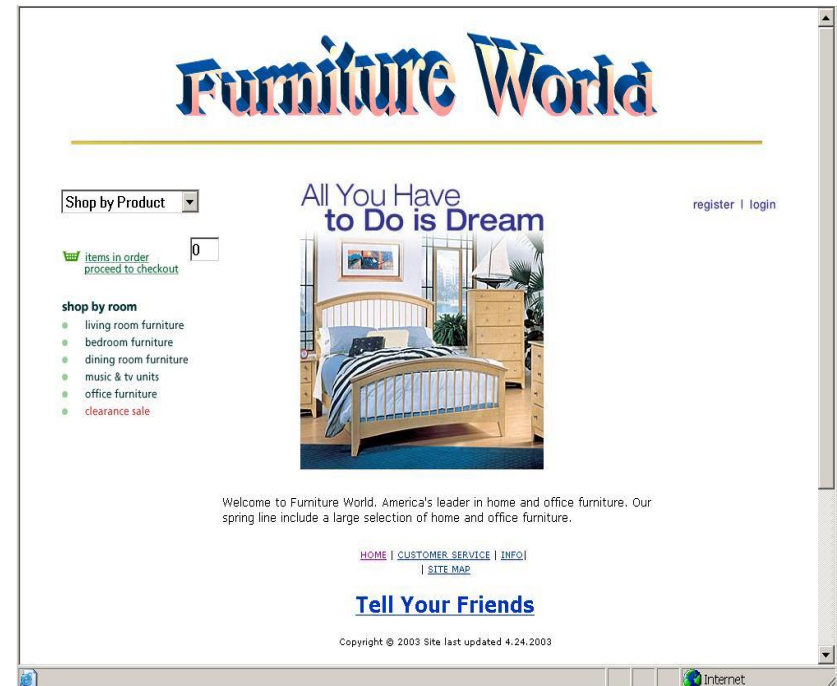
- (+) Etudier des alternatives de conception
- (+) Améliorer l'utilisabilité du système (détecter les erreurs/oublis le plus tôt et avant l'implémentation des IHMs)
- (+) Impliquer les utilisateurs dans le développement des IHMs à un stade précoce
- (+) Meilleure satisfaction de l'utilisateur

Démarche ergonomique de conception

Phase de conception :



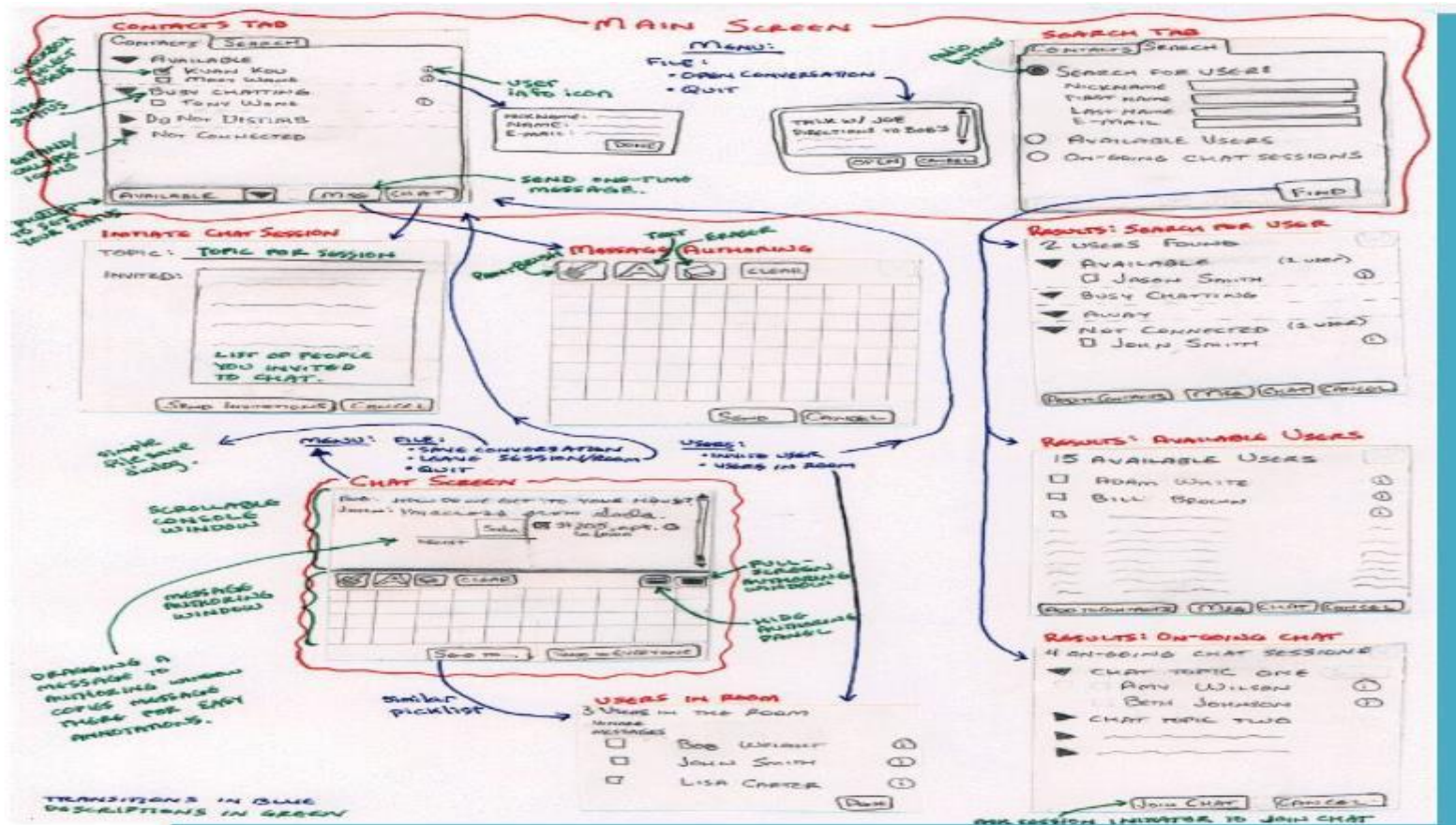
Prototype papier



Prototype généré par logiciel

Démarche ergonomique de conception

Phase de conception :



Storyboard

Démarche ergonomique de conception

Phase d'évaluation :

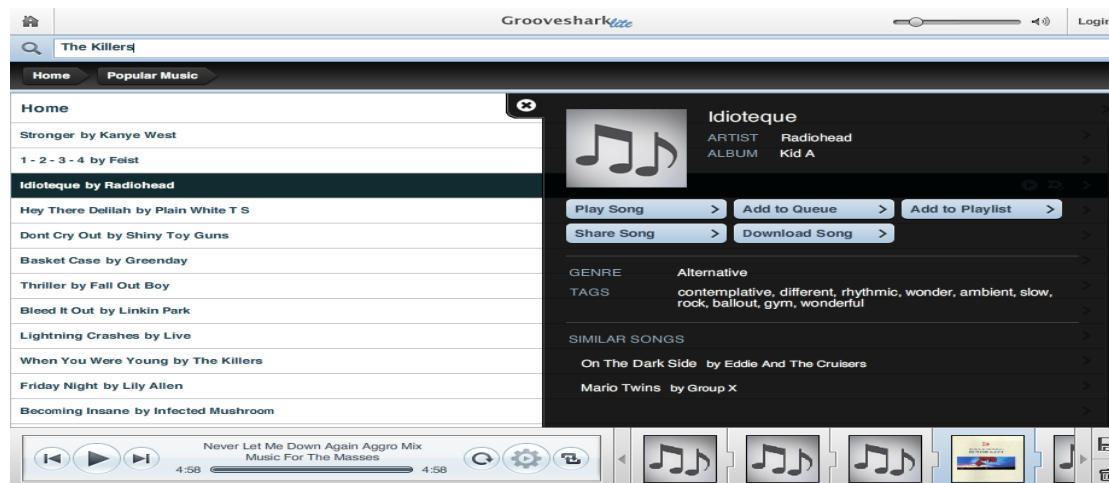
- Evaluer des croquis, maquettes, prototypes et interfaces
- Exécuter des scénarios (un utilisateur/groupe, contexte, tâches)
 - Taux de succès
 - Nombre d'erreurs
 - Temps d'exécution des tâches (modèles GOMS,...)
 - Nombre d'étapes nécessaires à la réussite du scénario
 - Rythme d'apprentissage
 - Satisfaction des utilisateurs
 -
- Identifier les aspects à améliorer dans la version suivante

Démarche ergonomique de conception

Phase d'évaluation :

Exemple de scénario :

- Utilisateur = sans connaissance sur le site de musique « Grooveshark »
- Contexte = un ordinateur standard équipé de Firefox
- Tâches = se connecter à un site de musique « Grooveshark », chercher des musiques par titre et auteur, les ajouter à la playlist et étendre cette playlist par l'ajout de musiques dans le même genre musical



Phase d'évaluation :

Méthodes d'évaluation

(1) Inspection cognitive :

Objectif : évaluer le système en se mettant à la place de l'utilisateur

1. Spécifier des scénarios relatif au système
2. Evaluer le système
3. Interpréter et prendre en compte des résultats

Cas concret: démarche de conception des IHMs

- Proposer une amélioration de l'interface suivante en utilisant la démarche de conception des IHMs .
- Description du système, public cible, dispositif technique, liste des fonctionnalités



Cas concret: démarche de conception des IHMs

➤ **Description du système interactif**

Le système permet de naviguer entre les chaines de la télévision du CanaSat (par exemple)

➤ **Objectif de l'amélioration**

Construire un système de navigation de chaines plus intuitif

➤ **Public cible**

Adolescent ou adulte

➤ **Dispositif technique**

Télévision avec la télécommande

➤ **Liste de fonctionnalités offertes**

- (1) Rechercher une chaine par Nom
- (2) Recherche une chaine par numéro
- (3) Naviguer les chaines via le menu « mosaïque des chaines »

Cas concret: démarche de conception des IHMs

➤ Démarche de conception du système

Première itération :

(1) Analyse

Questionnaire (sites web, forums, etc.) et résultats de sondages pour définir des personas et des scénarios

Exemple de scénario (première itération) : Steve, 22 ans,
Souhaite regarder le match « Real Madrid -Barcalona » sur une chaine de sport.
Il allume la télévision et il ne sait pas où il peut trouver la chaine.
Heureusement, il se souvient avoir utilisé un système de navigation de chaines
« mosaïque de chaines ».

Cas concret: démarche de conception des IHMs

➤ Démarche de conception du système

Première itération :

(2) Conception

Développement des interfaces par prototypage

(3) Evaluation

Inspection cognitive en utilisant les personas et les différents scénarios

- **Scénarios :**

- (1) Accéder à une chaîne par son nom
- (2) Accéder à une chaîne par son numéro
- (3) Accéder à une chaîne par son thème (catégorie)
- (4) Naviguer via un système de navigation de chaînes « mosaïque de chaînes »

- **Evaluation des scénarios :** temps nécessaire pour passer à ce système de navigation des chaînes

Cas concret: démarche de conception des IHMs

➤ Démarche de conception du système

Seconde itération :

(1) Analyse

- Utilisateurs (5 participants) attiré par le système de navigation des chaines « Mosaïque des chaines »
- Entretiens avec les utilisateurs pour définir le modèle de tâches



Cas concret: démarche de conception des IHMs

➤ Démarche de conception du système

Seconde itération :

(2) Conception



Cas concret: démarche de conception des IHMs

➤ Démarche de conception du système

Seconde itération :

(2) Conception

Développement des interfaces par prototypage



➤ Démarche de conception du système

Seconde itération :

(3) Evaluation

Observation des utilisateurs (insatisfaits)

→ Mettre ne place des nouveaux scénarios (3ème itération)

Clé succès d'un système interactif



Cycle de développement



Conception centrée utilisateur et itérative



Prototypage



Programmation de qualité